

Resultados

Control de velocidad de un motorreductor en 3 niveles por comandos de voz

Resultados obtenidos

- El motorreductor responde a los tres comandos de voz ("aumentar", "retroceder", "alto") y cambia entre los cuatro estados (detenido, baja, media, máxima) sin desincronizarse de lo que muestra la pantalla del celular.
- Los tres niveles de velocidad se distinguen claramente a simple vista: PWM 130 (51 %) da un giro lento y continuo, PWM 190 (75 %) un giro medio y PWM 255 (100 %) la velocidad máxima del motorreductor.
- La app respeta los límites: al pedir "aumentar" en el nivel 3 o "retroceder" en el nivel 0 avisa por voz y no manda petición, evitando un índice fuera de rango en `select list item`.
- El Arduino confirma cada orden en el Monitor Serie con la línea `Nivel N PWM X` y responde el nombre de la velocidad, que la app lee en voz alta.
- Se identificó y corrigió el problema de que el motor no arrancara en el nivel 1: la causa no era el motor ni la calibración del PWM sino la **batería LiPo descargada**. Con la batería cargada el motor arranca directamente con PWM 130.
- Se comprobaron dos condiciones necesarias del L298N que no producen ningún error visible cuando faltan: la **tierra común** entre Arduino y batería (sin ella el motor no se mueve) y el **jumper de ENA retirado** (con él puesto el motor gira siempre al máximo).

Tabla PWM contra velocidad observada

Nivel	Ruta HTTP	PWM	Ciclo de trabajo	Voltaje medio en el motor*	Velocidad observada	Respuesta del Arduino
0	/vel/0	0	0 %	0 V	Detenido. IN1 e IN2 en LOW, el motor queda sin excitación.	detenido
1	/vel/1	130	51 %	≈ 5.7 V	Giro lento y continuo. Arranca directo con la batería cargada; con la batería baja solo zumbaba.	velocidad baja
2	/vel/2	190	75 %	≈ 8.3 V	Giro medio, claramente más rápido que el nivel 1.	velocidad media
3	/vel/3	255	100 %	≈ 11.1 V	Máxima velocidad del motorreductor.	velocidad maxima

* Voltaje medio teórico: ciclo de trabajo $\times$ 11.1 V nominales de la LiPo 3S, sin considerar la caída interna del L298N ($\approx 1.5\text{--}2$ V). El motor recibe pulsos a todo el voltaje de la batería, no un voltaje reducido; la velocidad observada es cualitativa, no se contó con tacómetro.

Salida del Monitor Serie (9600 baudios)

```
Conectando a <red>
....
Conectado
>>> COPIA ESTA IP A LA APP: http://192.168.x.x
Recibi: GET /vel/1 HTTP/1.1
Nivel 1  PWM 130
Recibi: GET /vel/2 HTTP/1.1
Nivel 2  PWM 190
Recibi: GET /vel/3 HTTP/1.1
Nivel 3  PWM 255
Recibi: GET /vel/2 HTTP/1.1
Nivel 2  PWM 190
Recibi: GET /vel/0 HTTP/1.1
Nivel 0  PWM 0
```

Evidencias

Video del funcionamiento: https://youtu.be/qG1_gLGx5YU

Fotos del armado y diagrama de conexión: carpeta Diagrama/ del repositorio.